Orquestación multi-agente con sub-workflows: JUMA, asistente de soporte y ventas de Jumade

Alumno: Juan Manuel Depaoli · Curso: AI Automation Avanzado (Coderhouse, cohorte 2026) · Plataforma: n8n Cloud

Contexto del proyecto

Jumade es un estudio independiente de videojuegos. JUMA es su asistente de soporte y ventas, construido como proyecto integrador del curso. En el Módulo 1 se entregó el agente base (Tools Agent con una tool de Google Sheets y log por Gmail). En este módulo el agente se transforma en una arquitectura Manager-Worker: un workflow Manager clasifica la intención del usuario dentro de una taxonomía cerrada y delega el trabajo a dos Workers que viven en lienzos separados, invocados con el nodo Execute Workflow. El Manager no resuelve tareas: solo clasifica, limpia el payload, delega, registra la trazabilidad y devuelve la respuesta al canal.

Resumen de la arquitectura

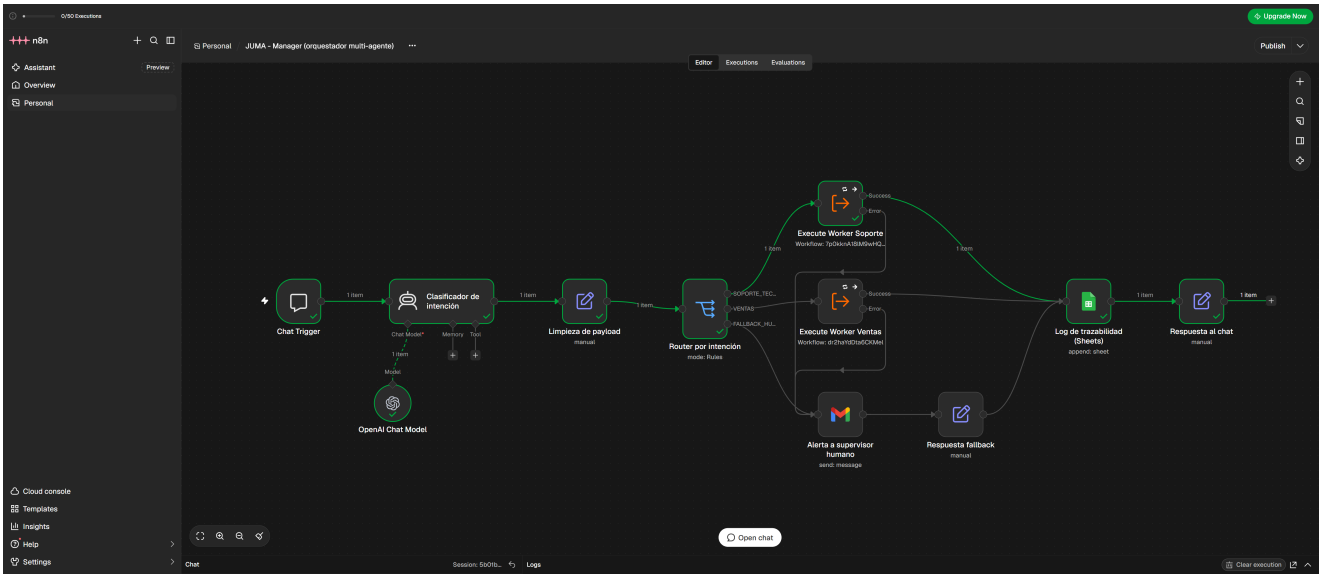
Workflow	Rol	Nodos clave
JUMA - Manager (orquestador multi-agente)	Recibe el mensaje, clasifica, delega y registra	Chat Trigger → Clasificador de intención (AI Agent + OpenAI) → Limpieza de payload (Set) → Router por intención (Switch) → Execute Worker Soporte / Execute Worker Ventas / Alerta a supervisor humano (Gmail) → Log de trazabilidad (Google Sheets) → Respuesta al chat
JUMA - Worker Soporte Técnico	Tarea atómica: redactar la respuesta técnica	Execute Workflow Trigger → Agente Soporte (AI Agent + OpenAI) → Salida OK (JSON limpio) / Salida ERROR (contingencia)
JUMA - Worker Ventas (calificación de leads)	Tarea atómica: extraer y calificar el lead	Execute Workflow Trigger → Extractor de lead (LLM Chain + Structured Output Parser) → Salida OK (JSON limpio) / Salida ERROR (contingencia)

Taxonomía cerrada de intenciones

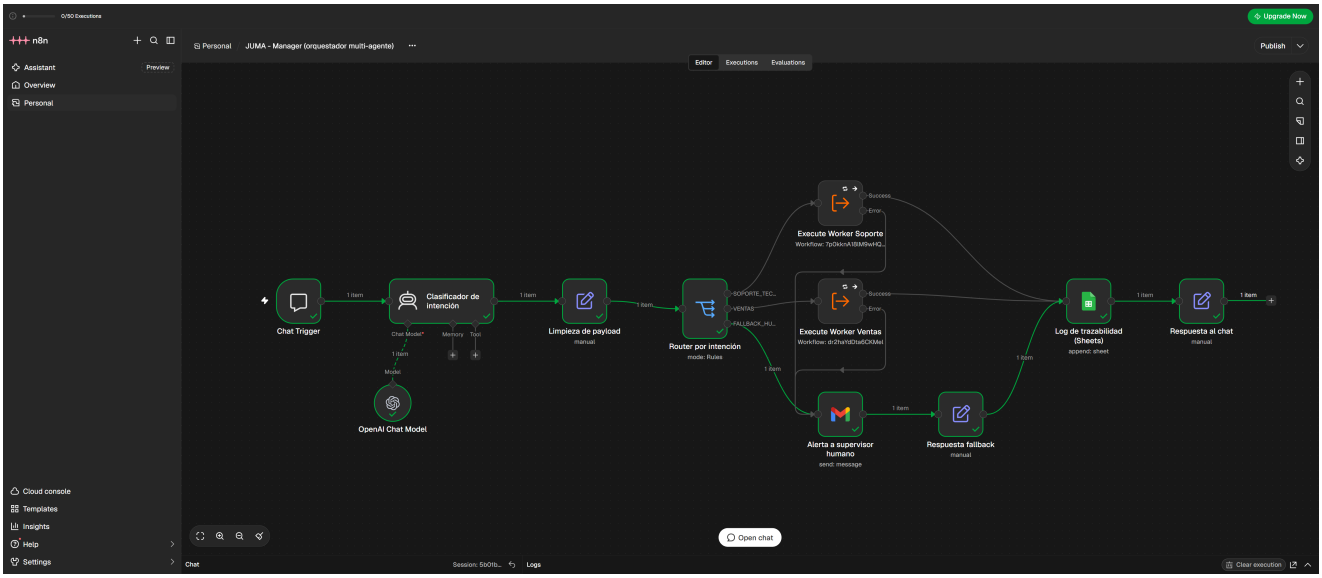
Código	Cubre	Destino en el Router
SOPORTE_TECNICO	Bugs, crasheos, requisitos, instalación, claves, rendimiento	Execute Worker Soporte
VENTAS	Precio, cómo comprar, plataformas, fecha de salida, DLC, descuentos	Execute Worker Ventas
FACTURACION	Reembolsos, cobros duplicados, chargeback	FALLBACK_HUMANO (Gmail al supervisor)
PRENSA_COLAB	Prensa, streamers, publishers, propuestas comerciales	FALLBACK_HUMANO (Gmail al supervisor)
OTRO	Fuera de alcance, ambiguo o JSON inválido del clasificador	FALLBACK_HUMANO (Gmail al supervisor)

1. Workflow Manager con Execute Workflow visible

El lienzo del Manager muestra los dos nodos Execute Workflow (Execute Worker Soporte y Execute Worker Ventas) colgando de las salidas del Switch, y la tercera salida (FALLBACK_HUMANO) que va a la alerta por Gmail. Las salidas de error de ambos Execute Workflow también desembocan en la alerta al supervisor humano.



Captura 1. Manager completo luego de una ejecución exitosa por la ruta SOPORTE_TECNICO: el Switch envía el item a Execute Worker Soporte, que devuelve el JSON del Worker al Log de trazabilidad y a la respuesta del chat.

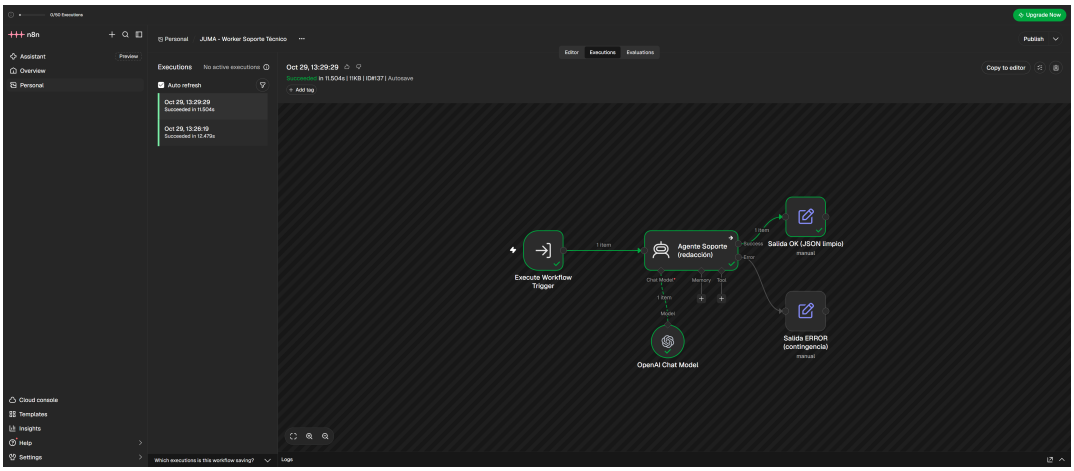


Captura 2. Misma arquitectura, ejecución por la ruta de fallback (intención FACTURACION): el Manager no invoca ningún Worker, envía la alerta por Gmail al supervisor humano, arma una respuesta de contención y registra el caso.

2. Workers en lienzos separados: trigger y salida

Cada Worker es un workflow independiente que comienza con Execute Workflow Trigger (modo "Accept all data"), resuelve una única tarea atómica y termina en un nodo Set que devuelve un JSON limpio. El nodo de IA tiene activado On Error → Continue (using error output): si falla el modelo, la rama de error produce el JSON de contingencia con *status: "error"* y un mensaje seguro para el usuario, de modo que el Manager nunca recibe un item vacío.

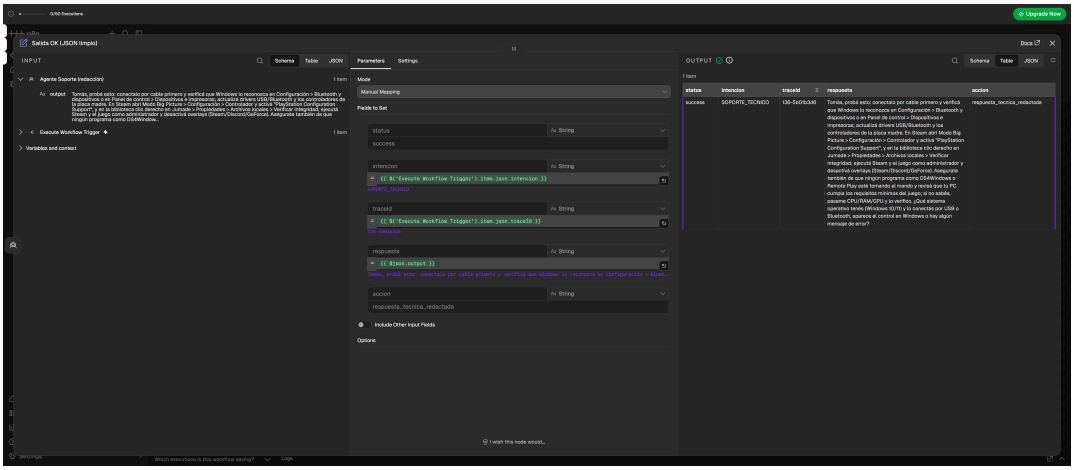
2.1 Worker Soporte Técnico



Captura 3. Worker Soporte: Execute Workflow Trigger → Agente Soporte (redacción) → Salida OK / Salida ERROR.

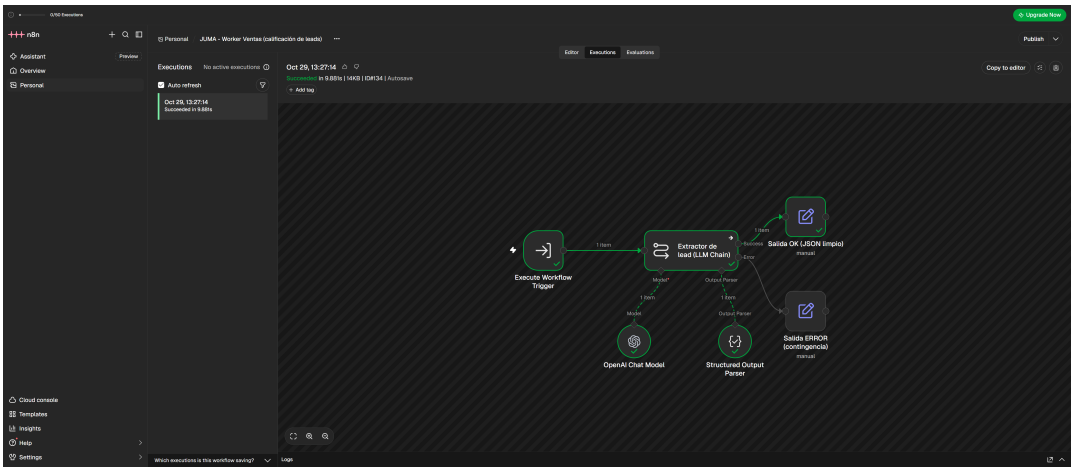


Captura 4. Execute Workflow Trigger del Worker Soporte recibiendo el payload limpio del Manager (traceId, session_id, intencion, motivo, mensaje, contexto).

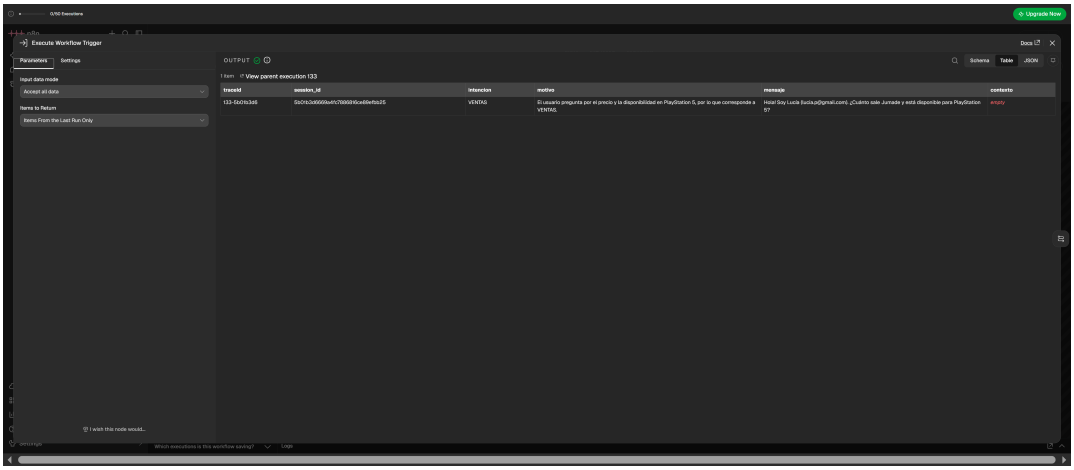


Captura 5. Salida OK del Worker Soporte: JSON limpio con status, intencion, traceId, respuesta y accion.

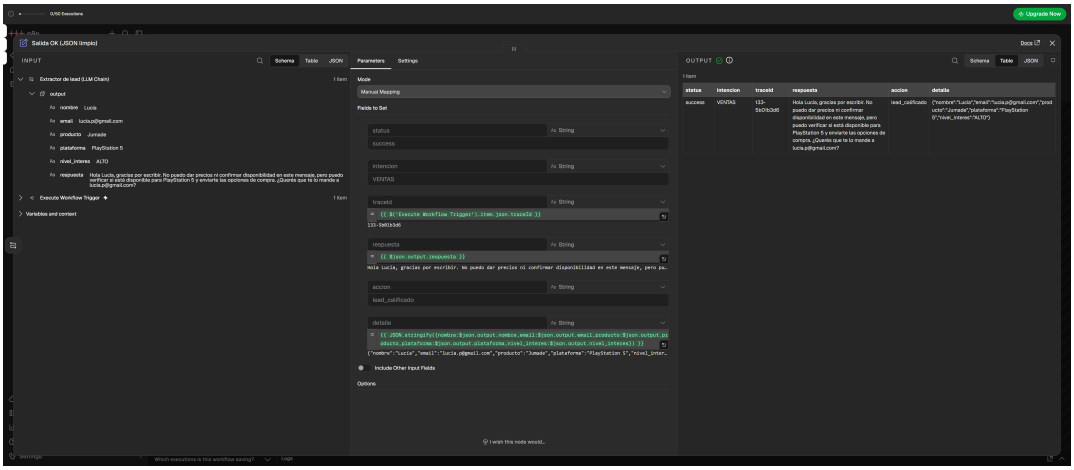
2.2 Worker Ventas (calificación de leads)



Captura 6. Worker Ventas: Execute Workflow Trigger → Extractor de lead (LLM Chain con Structured Output Parser) → Salida OK / Salida ERROR.

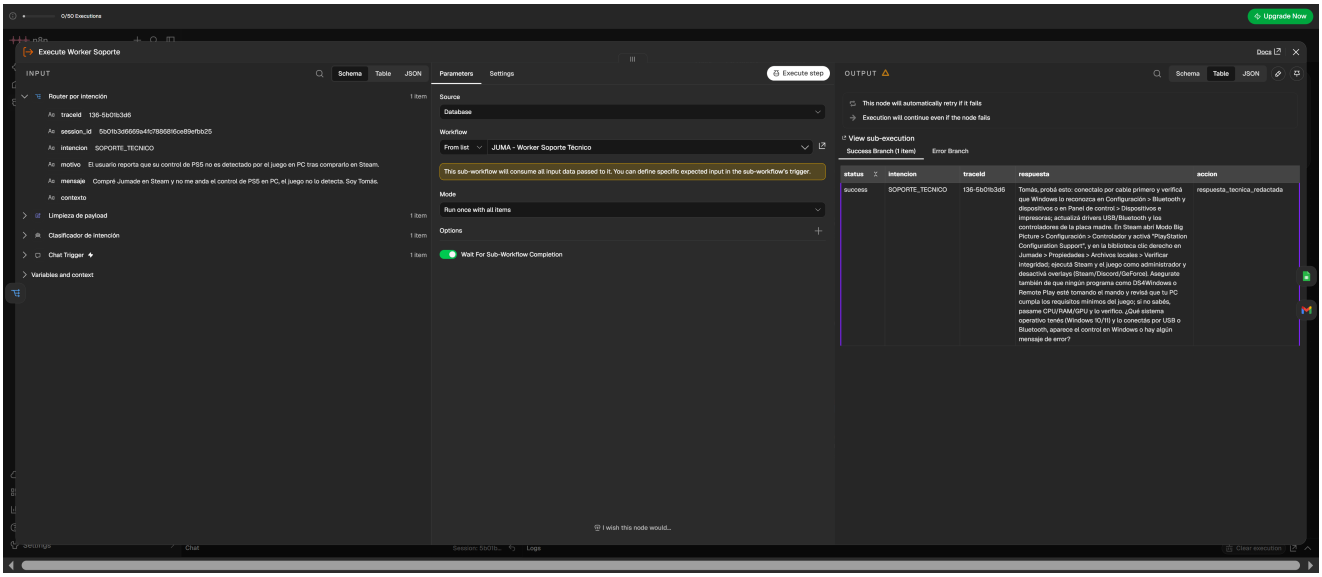


Captura 7. Execute Workflow Trigger del Worker Ventas con el payload recibido del Manager.



Captura 8. Salida OK del Worker Ventas: el lead extraído (nombre, email, producto, plataforma, nivel de interés) viaja serializado en el campo detalle, y la respuesta breve para el usuario en respuesta.

3. Configuración del nodo Execute Workflow (handoff)

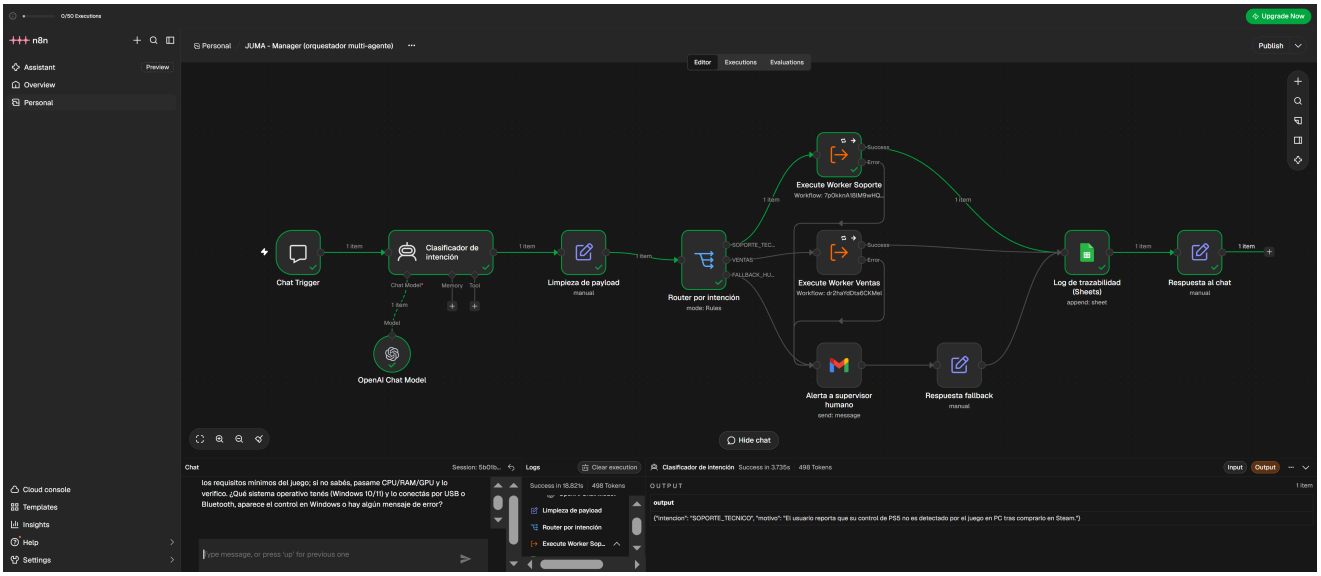


Captura 9. Nodo Execute Worker Soporte: Source = Database, Workflow = JUMA - Worker Soporte Técnico, Mode = Run once with all items, opción Wait For Sub-Workflow Completion activada. A la izquierda, el input que llega desde el Switch (payload limpio); a la derecha, el JSON que devolvió el Worker.

Parámetro	Valor	Por qué
Paso de datos	Nodo Set "Limpieza de payload" antes del Execute Workflow; el trigger del Worker acepta todo el item	El Worker recibe solo texto plano y metadatos (sin binarios ni historial), que es el mínimo producto viable para su tarea.
Wait For Sub-Workflow Completion	Activado	El Manager espera el JSON del Worker para registrarlo y devolverlo al chat.
Timeout	Workflow Settings → Timeout = 120 s (Manager)	Si un Worker se cuelga, la ejecución se corta y queda visible en Executions.
Reintentos	Retry On Fail = 2 intentos, 2 s de espera	Absorbe fallos transitorios del modelo o de la API.
Manejo de error	On Error = Continue (using error output) → Alerta a supervisor humano	Un Worker caído nunca deja al usuario sin respuesta: se escala y se registra.

4. Ejecución exitosa de punta a punta

Se probaron las tres rutas desde el chat del Manager. La captura siguiente muestra la ruta de soporte: el usuario reporta que su control de PS5 no es detectado; el clasificador devuelve SOPORTE_TECNICO, el Worker Soporte redacta la respuesta técnica y el Manager la devuelve al chat.



Captura 10. Ejecución completa: mensaje del usuario, respuesta redactada por el Worker Soporte y lista de nodos ejecutados (incluido Execute Worker Soporte) en verde.

Log de trazabilidad en Google Sheets (hoja "Casos", filas del 2026-10-29 generadas por el Manager; valores reales extraídos de la hoja):

Fecha	Intencion	Estado	Worker_invocado	Parametros_enviados	Respuesta_worker	traceId
29/10 13:26	SOPORTE_TECNICO	Abierto	JUMA - Worker Soporte Técnico	{"traceId":"131-5b01b3d6","session_id":"5b01b3d6669a4fc7886816ce89efbb25","inten...	{"status":"success","intencion":"SOPORTE_TECNICO","traceId":"131-5b01b3d6","resp...	131-5b01b3d6
29/10 13:27	VENTAS	Abierto	JUMA - Worker Ventas (calificación de leads)	{"traceId":"133-5b01b3d6","session_id":"5b01b3d6669a4fc7886816ce89efbb25","inten...	{"status":"success","intencion":"VENTAS","traceId":"133-5b01b3d6","respuesta":"H...	133-5b01b3d6
29/10 13:28	FACTURACION	Escalado	Ninguno - fallback a supervisor humano	{"traceId":"135-5b01b3d6","session_id":"5b01b3d6669a4fc7886816ce89efbb25","inten...	{"status":"escalated","intencion":"FACTURACION","traceId":"135-5b01b3d6","respue...	135-5b01b3d6
29/10 13:29	SOPORTE_TECNICO	Abierto	JUMA - Worker Soporte Técnico	{"traceId":"136-5b01b3d6","session_id":"5b01b3d6669a4fc7886816ce89efbb25","inten...	{"status":"success","intencion":"SOPORTE_TECNICO","traceId":"136-5b01b3d6","resp...	136-5b01b3d6

Mensaje de prueba	Intención	Worker invocado	Resultado
"Jumade se me cierra solo cuando paso el nivel 3 en PC, uso Windows 10"	SOPORTE_TECNICO	JUMA - Worker Soporte Técnico	status: success · respuesta técnica con pasos de diagnóstico
"Soy Lucía (lucia.p@gmail.com). ¿Cuánto sale Jumade y está disponible para PlayStation 5?"	VENTAS	JUMA - Worker Ventas	status: success · lead ALTO extraído, sin inventar precios
"Me cobraron dos veces el juego en la tarjeta, quiero el reembolso"	FACTURACION	Ninguno - fallback a supervisor humano	status: escalated · Gmail al supervisor, Prioridad Alta

5. Esquema de datos Manager ↔ Worker y criterio de enrutamiento

5.1 Contrato Manager → Worker (salida del nodo "Limpieza de payload")

```
{
  "traceId":   "136-5b01b3d6",   // id de ejecución + 8 chars de sesión; viaja por todo el circuito
  "session_id": "5b01b3d6669a4fc7886816ce89efbb25",
  "intencion": "SOPORTE_TECNICO",   // una de las 5 categorías de la taxonomía cerrada
  "motivo":    "El usuario reporta que su control de PS5 no es detectado...",
  "mensaje":   "Compré Jumade en Steam y no me anda el control de PS5 en PC...",
  "contexto":  ""   // reservado para la memoria persistente del Módulo 3
}
```

El Set descarta todo lo demás (metadatos del Chat Trigger, salida cruda del clasificador) para que el Worker reciba solo lo que necesita. El Worker lo lee con *{{ $json.mensaje }}* y *{{ $json.contexto }}*, y recupera traceId e intencion desde su propio trigger para devolverlos.

5.2 Contrato Worker → Manager (nodo "Salida OK" o "Salida ERROR")

```
{
  "status":    "success" | "error",
  "intencion": "SOPORTE_TECNICO" | "VENTAS",
  "traceId":   "136-5b01b3d6",
  "respuesta": "Texto final para el usuario",
  "accion":    "respuesta_tecnica_redactada" | "lead_calificado" | "escalado_por_error",
  "detalle":   "{...}"   // Worker Ventas: lead extraído; en error: detalle del fallo
}
```

Ambos Workers responden con exactamente las mismas claves, así el Manager procesa cualquier respuesta con una sola rama: el nodo de log usa *$json.status* para fijar el Estado (Abierto o Escalado) y la respuesta al chat lee *respuesta* sin importar qué Worker la produjo. La respuesta de fallback del propio Manager respeta el mismo contrato con *status: "escalated"*.

5.3 Criterio de enrutamiento

El clasificador es un AI Agent con un system prompt que define la taxonomía cerrada y obliga a responder únicamente con *{"intencion": ..., "motivo": ...}*. Ante duda entre dos categorías debe elegir la de mayor riesgo (FACTURACION > SOPORTE_TECNICO > VENTAS > PRENSA_COLAB > OTRO). El nodo Set parsea ese JSON y, si viene malformado, fuerza la intención a OTRO. Luego el Switch (modo Rules) compara *$json.intencion* por igualdad estricta: SOPORTE_TECNICO → Execute Worker Soporte; VENTAS → Execute Worker Ventas; cualquier otro valor cae en la salida de fallback renombrada FALLBACK_HUMANO. Así, lo que involucra dinero, prensa o ambigüedad nunca se automatiza: se notifica a una persona por Gmail con el traceId y se contesta al usuario con un mensaje de contención.

5.4 Log de trazabilidad

El último paso del Manager agrega una fila en la hoja "Casos" de Google Sheets con Fecha, Session_ID, Intencion, Resumen (mensaje), Prioridad, Estado, Worker_invocado, Parametros_enviados (el payload limpio serializado), Respuesta_worker (el JSON devuelto) y traceId. Con el traceId se puede cruzar la fila del log con la ejecución del Manager y con la sub-ejecución del Worker en n8n.

Archivos

Los JSON exportados de los tres workflows (manager.json, worker_soporte.json y worker_ventas.json) se adjuntan junto a este PDF en el repositorio del proyecto. El modelo utilizado en todos los nodos de IA es GPT-5 mini a través de los créditos gratuitos de n8n Cloud.